

一个神经病的直觉形式泛化猜测

外行瞎说, 真信这玩意你也是神经病。 — 作者自述 (2026-08-12)

Conjectures on Basepoint-Relative Structure and the Worn-Zhe-Yue (穿折越) Method

DOI: 10.5281/zenodo.21901857 (v1.1; v1.0: 10.5281/zenodo.21897996) **版本:** v1.1 (2026-08-12, 新增 LaTeX 源) **状态:** 15 条猜想, 逐条按数学研究纪律评估 (认识论标签 + 7 步序第一/二关) **方法基础:** 基点穿折越 (Worn-Zhe-Yue) — 基点构造诱导下的投影结构穿折越证明方法。源于 heap/torsor 基点相对性形式化 (Lean 4, C001-C025) 与统一框架 (表示/逻辑/直觉)。

摘要

本清单记录 15 条猜想, 将基点相对性结构 (基点稳定相对结构而漂移值域, 位移空间 $D(H)$ 基点无关) 推广到物理与元方法论。每条猜想标注认识论标签, 并给出文献对照 (KNOWN / NO_PRIOR_RESULT_FOUND) 与 7 步序进度。核心统一主张:

高维结构的投影 (基点选择) 产生可感知差异; 结构本身经基点变换保持 (穿折越)。观测 = 基点交互; 结构信息在基点无关的不变量中; 多样基点观测揭示结构。

猜想清单

C-PH1 黑洞视界: 信息 = 投影结构丢失, 非视界编码

- **标签:** CONJECTURE (物理意义 OPEN)
- **主张:** 物质穿过事件视界时, 信息与结构未丢失, 而是脱离人类可感知表示 — 投影结构丢失。信息在高维结构中保持对称性。
- **对照:** 全息原理 (信息编码在边界) 立场相反; 悖论 OPEN。
- **论文映射:** 投影恢复定理 (丢失结构不可还原, 对称性方向可还原)。

C-PH2 对称性破缺 = 高维投影丢失; 穿折越还原原始对称性

- **标签:** CONJECTURE
- **主张:** 物理空间对称性破缺源于高维结构的投影丢失 (对称性被基点选择掩盖); 穿折越可还原原始对称性维度。
- **对照:** NO_PRIOR_RESULT_FOUND。
- **论文映射:** C007 ($D(H)$ 基点无关) + R011 (transport 协变)。

C-MA3 极限是高维圆投影的不可穷尽错觉

- **标签:** 字面 DISPROVED (标准数学内) / 紧化 KNOWN
- **主张 (修正):** “极限不存在” 为假 (ε - δ 完备); 紧化把无穷远纳入有限结构; 无穷是基点/表示的相对性质 (C007)。
- **对照:** 一点紧化/射影紧化/黎曼球面 KNOWN; 反例已完成。

C-MA4 非欧几何 = 基点移动/投影产生的结构

- 标签: KNOWN RESULT (自 19 世纪末)
- 主张: 双曲/椭圆几何可由射影构造 + 基点选择给出 (Klein/Poincaré)。
- 对照: arXiv:1611.01065, 1406.7309。已证, 不得当新结果。
- 贡献边界: 穿折越方法给射影构造代数机制 (重述, 非新定理)。

C-PH5 错觉艺术家脑信号 → 构造空间的脑信号语法

- 标签: CONJECTURE (实验方向)
- 主张: 对比错觉艺术家与普通入脑电, 可找到构造空间的脑信号语法。
- 对照: NO_PRIOR_RESULT_FOUND; 位置/网格细胞 KNOWN (Nobel 2014)。
- 注意: 证据收集方向, 不产生数学新定理。

C-META6 直觉输出不可对比还原结构; 各学科需建立直觉 → 结构 → 形式观测法

- 标签: CONJECTURE (元方法论)
- 主张: 直接观测直觉的各模态输出 (空间/画面/文字/感知), 无法通过对比还原 结构; 须以形式层合成构造为引导, 诱导直觉探索出形式化结构。
- 对照: NO_PRIOR_RESULT_FOUND; 归纳偏差/发现式学习 KNOWN (邻近)。
- 论文映射: 三通道框架的跨学科泛化主张。

C-PH7 隧穿/超光速交互 = 高维直觉快速路径; 穿折越可形式化解析

- 标签: CONJECTURE (OPEN)
- 主张: 隧穿/非局域关联是物质经高维结构的快速路径; 观测数据恢复穿折越 过程可形式化解析。
- 对照: 表观超光速 KNOWN (MacColl-Hartman, arXiv:2205.15375); 无信号定理 是边界 (非局域性不传信息)。

C-PH8 时间 = 物理对称性方向; 时间方向信息丢失是量子退火快路径原理

- 标签: CONJECTURE (OPEN)
- 主张: 时间本身是物理对称性方向, 部分时间方向投影结构丢失; 量子退火快 路径 = 时间对称性穿折越 (计算量全量, 仅时间方向上未感知)。
- 对照: T-symmetry / CPT 定理 KNOWN; T 非精确需弱化 (CP 破坏 $\Rightarrow$ T 破坏)。

C-PH9 信息与承载信息的结构同时出现 (虚无中首现结构的观测)

- 标签: OBSERVATION (Lean AbsoluteRelative 分支) + CONJECTURE (延伸)
- 主张: 极限虚无起点下, 首次结构出现时, 信息 (可区分性) 与承载结构 (内部 observable) 同时出现。Lean 已形式化: R004 (Permission-existence gap), R006 (Derivation 零信息包装), S004 (Process-Content 非等价), S005 (Symmetry/ Information 分离)。
- 对照: 信息 = 区分性 (Shannon KNOWN); Lean no-go 形式 NO_PRIOR_RESULT_FOUND。

C-PH10 动态基点: 观测影响量子态 = 基点交互投影

- 标签: CONJECTURE (OPEN)
- 主张: 观测 = 基点交互; 量子态现象 = 高维结构的多重投影 (引力透镜式), 跟随基点移动 (基点动态, 非固定)。基点轨迹是潜在新数学对象。
- 对照: 测量问题 OPEN; 退相干 KNOWN (不解决测量问题); 基点动态化 NO_PRIOR_RESULT_FOUND。
- 可检验: 弱/连续测量提供基点轨迹实验载体。

C-META11 各学科引力透镜多重投影诊断

- 标签: CONJECTURE (元方法论)
- 主张: 任何学科应寻找本学科的多重投影现象 (同一现象多种矛盾定义); 多重性 = 形式/结构/直觉三层不适配的症状, 穿折越可消解。
- 对照: 不可通约性 KNOWN (Kuhn/Feyerabend, arXiv:2205.10551); 基点诊断法 NO_PRIOR_RESULT_FOUND。
- 范例: 非欧几何多模型 = 同一射影结构基点变化 (历史确证)。

C-META12 量变不产生质变; 多样基点观测 > 同法重复; 经历 ≠ 经验

- 标签: CONJECTURE (元方法论)
- 主张: 固定基点重复观测不揭示新结构 (量变不产生质变, C007 数学内核); 多样基点观测 (盲人摸象式) 经穿折越整合 > 同法重复; 经历 ≠ 经验 (经验 = 基点多样化 + 穿折越整合的形式化结构)。
- 对照: 探索/利用权衡 KNOWN (RL); 辩证法量变质变 KNOWN (立场对立); NO_PRIOR_RESULT_FOUND (穿折越归因)。

C-META13 Church 教训: 经验性判断须在形式化结构下实施

- 标签: OBSERVATION + CONJECTURE (元方法论)
- 主张: Lambda 演算正确顺序 = 基点 → 后继 → 自然数; 但 Church 编码将直觉的自然数感知越过形式化围栏, 直接预设后继的迭代次数是自然数 (循环论证)。推广: 经验性判断须在形式化结构下实施 — 直觉提供候选, 形式化结构收束验证。
- 对照: Church 编码 KNOWN; 循环性批评是构造数学传统 (NO_PRIOR_RESULT_FOUND 在所检索来源); 项目 AGENTS.md 纪律已固化 (2026-08-07)。
- 自省: 本清单自身即高风险案例 — 搞对了是运气好, 搞错再来才是常态 (诚实边界)。

C-META14 奥卡姆剃刀导向同质化重复; 形式化既不能过严也不能过松

- 标签: CONJECTURE (元方法论)
- 主张: 剃刀的机械应用导向同质化重复 (剃掉多样基点实体, 压缩直觉探索); 形式化强度是可调参数, 探索期宽松/成熟期收束; 判据 = 剃冗余, 不剃多样性 (实体是否贡献基点无关信息 $D(H)$ 新方向, C007)。
- 量化等价 (OBSERVATION, 项目实证): 剃刀 = 大模型量化精度丢失 — 合理剃刀 = 无损量化 (int8 QAT 3.68x 压缩判定 1.000 零损失, 本仓库实证); 过度剃刀 = 过度量化 (q1 事后量化崩, 结构丢失)。量化 = 权重投影到格点, 精度丢失 = 投影结构丢失 (C-PH1 同源)。
- 对照: 剃刀形式化 KNOWN (arXiv:2004.05269; Kolmogorov 复杂度版); 深度学习 几何剃刀 KNOWN (2111.15090); “过度剃刀 → 同质化” NO_PRIOR_RESULT_FOUND。

C-PH11 基点移动 vs 引力空间结构变化; 方向与基点移动方向的统一

- 标签: KNOWN (微分几何) + CONJECTURE (物理统一主张, OPEN)
- 主张: 基点移动的数学 = 平行移动 (联络/和乐, KNOWN); 引力 = 时空几何 (KNOWN)。猜想: 引力 = 基点穿折越的连续版本 ($T_{\{e \rightarrow f\}}$ 沿路径积分); 物理学须在 方向 (切向量) 与基点移动方向 (平行移动) 上统一 (纤维丛水平/竖直分解); 最终可能需要无法表达的最初基点思想实验 (无基点结构首现机制, 关联 C-PH9)。
- 对照: 平行移动/和乐/曲率 KNOWN (arXiv:1003.4591); 等价原理 KNOWN; “引力 = 穿折越连续化” NO_PRIOR_RESULT_FOUND。
- 可检验: 穿折越不变量应对应引力场不变量; 若纯重述无新预测 → 降为 OBSERVATION。

汇总表

ID	猜想	标签	现状
C-PH1	黑洞信息 = 投影结构丢失, 非视界编码	CONJECTURE (OPEN)	①② 完成; 对立全息原理
C-PH2	对称性破缺 = 高维投影丢失, 穿折越还原	CONJECTURE	①② 完成; 无先例
C-MA3	极限 = 高维圆投影错觉	DISPROVED (字面) / KNOWN (紧化)	④ 反例完成
C-MA4	非欧几何 = 基点移动投影	KNOWN RESULT	已证; 贡献 = 代数机制重述
C-PH5	错觉艺术家脑信号 → 空间构造语法	CONJECTURE	①② 完成; 实验方向
C-META6	直觉输出不可对比还原结构	CONJECTURE	①② 完成; 三通道泛化
C-PH7	隧穿/超光速 = 高维快速路径	CONJECTURE (OPEN)	①② 完成; 无信号定理边界
C-PH8	时间 = 对称性方向; 退火快路径	CONJECTURE (OPEN)	①② 完成; T 非精确需弱化
C-PH9	信息与结构同时出现	OBSERVATION + CONJECTURE	Lean 已证 (R004/R006/S004/S005)
C-PH10	动态基点: 观测影响量子态	CONJECTURE (OPEN)	①② 完成; 基点轨迹新对象
C-META11	各学科引力透镜多重投影诊断	CONJECTURE	①② 完成; 非欧几何范例
C-META12	量变不产生质变; 经历 ≠ 经验	CONJECTURE	①② 完成; D(H) 内核
C-META13	Church 教训: 经验须在形式化结构下实施	OBSERVATION + CONJECTURE	①② 完成; 项目纪律已固化
C-META14	奥卡姆剃刀导向同质化; 形式化不能过严过松	CONJECTURE	①② 完成; 剃冗余不剃多样性
C-PH11	基点移动 vs 引力空间结构变化; 方向与基点移动方向统一	KNOWN+CONJECTURE	①② 完成; 平行移动/和乐是内核

7 步序进度

ID	① 形式陈述	② 文献检索	③ 小例子	④ 反例搜索	⑤ 简化假设	⑥ Lean	⑦ 推广
C-PH1	☐	☐	☐	☐	☐	—	禁
C-PH2	☐	☐	☐	☐	☐	—	禁
C-MA3	☐	☐	—	☐	—	—	禁
C-MA4	☐	☐	—	☐	—	—	禁
C-PH5	☐	☐	☐	☐	☐	—	禁
C-META6	☐	☐	☐	☐	☐	—	禁
C-PH7	☐	☐	☐	☐	☐	—	禁
C-PH8	☐	☐	☐	☐	☐	—	禁
C-PH9	☐	☐ (Lean 部分已证)	☐	部分 ☐	☐	☐	禁
C-PH10	☐	☐	☐	☐	☐	—	禁
C-META11	☐	☐	☐	☐	☐	—	禁

ID	① 形式陈述	② 文献检索	③ 小例子	④ 反例搜索	⑤ 简化假设	⑥ Lean	⑦ 推广
C-META12	□	□	□	□	□	—	禁
C-META13	□	□	□	□	□	—	禁
C-META14	□	□	□	□	□	—	禁
C-PH11	□	□	□	□	□	—	禁

⑥ 标 — = 物理/元方法论猜想不可 Lean 形式化 (C-PH9 的 Lean 观测部分已证)。纪律: 前 6 步未完成禁止推广 (⑦)。

方法与文献

- **方法:** 基点穿折越 (Worn-Zhe-Yue) — 基点构造诱导下的数学空间穿折越证明方法。
- **Lean 形式化:** heap/torsor 基点相对性 (C001-C010) + AbsoluteRelative 分支 (R001-R007, S001-S005) + 黎曼方向 (C011-C025), 全部 lake build 通过, 无 sorry。
- **检索来源:** arXiv (api.arxiv.org), 逐条标注 KNOWN / NO_PRIOR_RESULT_FOUND。
- **诚实边界:** 所有 CONJECTURE 均无数学证明; C-MA4 为已知结果; C-MA3 字面表述 已被证伪 (ϵ - δ 反例); C-PH9 仅 Lean 观测部分已形式化。